

Résumé de cours

Intégrale de Lebesgue

Notion de mesure (3.2)

Un ensemble E est dit mesurable au sens de Lebesgue si :

$$\mathcal{M}_{\text{int}}(E) = \mathcal{M}_{\text{ext}}(E) = \mu(E), \quad \text{avec} \quad \mathcal{M}_{\text{ext}} = \inf_{I_j} \sum_j l(I_j), \quad \text{et} \quad \mathcal{M}_{\text{int}}(E) = \sup_{K \subset \mathcal{F}(E)} \sum_j \mathcal{M}_{\text{ext}}(K) \quad (1)$$

(Pour le cas mesure extérieure infinie, voir la définition 14 complète).

Propriété de l'intégrale de Lebesgue (3.4)

- Une fonction sommable est absolument sommable.
- Si E est un sous-ensemble de mesure nulle, alors $\int_E f d\mu = 0$ pour toute fonction mesurable f .
- L'intégrale sur A d'une fonction nulle p.p. sur A est nulle.
- Deux fonctions égales p.p. sur A ont la même intégrale sur A .
- Si l'intégrale sur A d'une fonction positive mesurable est nulle, alors cette fonction est nulle p.p. sur A .
- Soient f et g deux fonctions mesurables sur A tq $f \geq g$ p.p. sur A , alors $\int_A f d\mu \geq \int_A g d\mu$.
- Si f est sommable sur A alors elle est finie p.p. sur A .
- Si f est sommable sur A alors $|\int_A f d\mu| \leq \int_A |f| d\mu$.

Théorème de convergence dominée (3.6)

Soit A un sous-ensemble mesurable de $\mathbb{R}$. Soit (f_n) une suite de fonctions **convergeant ponctuellement p.p. vers** $f(x)$. S'il existe une fonction $g(x) \geq 0$, sommable sur A telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |f_n(x)| \leq g(x), \text{ p.p. } x \in A, \quad (2)$$

alors la f est sommable sur A et on peut faire passer la limite (similaire pour la somme) sous le signe intégral.

Théorème de continuité (3.8)

Si la fonction $f(x, t)$ est telle que :

- pour tout $t \in I$, la fonction $x \rightarrow f(x, t)$ est sommable sur A ,
- pour presque tout $x \in A$, la fonction $t \rightarrow f(x, t)$ est continue,
- il existe une fonction mesurable $g(x) \geq 0$ sommable sur A , telle que :

$$|f(x, t)| \leq g(x) \quad (3)$$

pour tout $t \in I$ et presque tout $x \in A$,
alors la fonction $x \rightarrow f(x, t)$ est sommable sur A et la fonction :

$$t \rightarrow \int_A f(x, t) d\mu(x) \quad (4)$$

est continue en tout point $t_0 \in I$, c'est à dire qu'on peut faire passer la limite en t sous le signe intégral.

Théorème de dérivabilité (3.8)

Si la fonction $f(x, t)$ est telle que :

- pour tout $t \in I$, la fonction $x \rightarrow f(x, t)$ est sommable sur A ,
- pour presque tout $x \in A$, la fonction $t \rightarrow f(x, t)$ est dérivable,
- il existe une fonction mesurable $g(x) \geq 0$ sommable sur A , telle que :

$$|\partial_t f(x, t)| \leq g(x) \quad (5)$$

pour tout $t \in I$ et presque tout $x \in A$,
alors la fonction (4) est dérivable sur I . De plus pour tout $t \in I$, la fonction $x \rightarrow \partial_t f(x, t)$ est sommable sur A et on peut dériver (4) par t sous le signe somme.

Intégrales de référence (3.1)

- (Intégrales de Riemann) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $a > 0$.
 - $\int_a^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ est convergente si et seulement si $\alpha > 1$.
 - $\int_0^a \frac{1}{t^\alpha} dt$ est convergente si et seulement si $\alpha < 1$.
- (Intégrales de Bertrand) Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
 - $\int_a^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha (\ln t)^\beta} dt$ est convergente si et seulement si $(\alpha > 1)$ ou $(\alpha = 1, \beta > 1)$.

- $\int_0^a \frac{1}{t^\alpha (\ln t)^\beta} dt$ est convergente si et seulement si $(\alpha < 1)$ ou $(\alpha = 1, \beta > 1)$.
- (Intégrale de Gauss) $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ est convergente et vaut $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.
- (Intégrale de Dirichlet) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est convergente et vaut $\frac{\pi}{2}$.
- (Intégrales de Fresnel) Les intégrales $\int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$ et $\int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt$ sont convergentes, égales à $\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}$.

Transformée de Fourier

On définit la transformée de Fourier (et son inverse) telle que :

$$\mathcal{F}[u](\lambda) = \hat{u}(\lambda) := \int_{\mathbb{R}} u(x) e^{-2i\pi x \lambda} dx \quad \text{et} \quad u(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{u}(\lambda) e^{2i\pi x \lambda} d\lambda \quad (6)$$

Quelques propriétés intéressantes (4.3.1-2)

- La transformation de Fourier est une application linéaire continue de $L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ dans $C_0(\mathbb{R}; \mathbb{C})$.
- Soit $u \in C^m(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, alors pour tout $n \leq m$, $\widehat{\frac{d^n u}{dx^n}} = (2i\pi\lambda)^n \hat{u}(\lambda)$, et si $x^n u(x)$ est sommable alors $\frac{d^n \hat{u}}{d\lambda^n} = \widehat{(-2i\pi x)^n u(x)}$.
- La fonction $u : x \rightarrow e^{-\pi x^2}$ est invariante par transformée de Fourier.
- Soient $u, v \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ alors $\int_{\mathbb{R}} \hat{u}(x) v(x) dx = \int_{\mathbb{R}} u(x) \hat{v}(x) dx$.
- Soit $u, \hat{u} \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, et on suppose u bornée et continue, alors : $\hat{\hat{u}}(x) = u(-x)$

Translations et dilatations (4.3.2)

- **Translation** : $\tau_a[u](x) = u(x - a)$ donne pour une TF $\widehat{\tau_a[u]}(x) = e^{-2i\pi a \lambda} \hat{u}(\lambda)$.
- **Dilatation** : $\Delta_\xi[u](x) = u(\frac{x}{\xi})$ donne pour une TF $\widehat{\Delta_\xi[u]}(\lambda) = |\xi| \Delta_{1/\xi}[\hat{u}](\lambda)$

Produit de convolution (4.4.1)

Soit $u, v \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, le produit de convolution de u et v est alors :

$$w(x) = (u * v)(x) = \int_{\mathbb{R}} u(x - y) v(y) dy \quad (7)$$

On note au passage le théorème de **Fubini** :

$$\int_{\mathbb{R}} w(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} u(x - y) v(y) dx dy = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} u(x - y) dx \right) v(y) dy = \left(\int_{\mathbb{R}} u(x) dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} v(y) dy \right) \quad (8)$$

Soit $u, v \in L^1 \mathbb{R}; \mathbb{C}$:

- $\hat{u} * \hat{v} = \widehat{uv}$
- $\widehat{u * v} = \hat{u} \hat{v}$

Fonctions de la variable complexe

Formes différentielles dans le plan complexe (6.1)

- **0-forme** : fonction $f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$.
- **1-forme** : $\omega(x, y)$ champ de formes linéaires

Dérivée au sens complexe (6.2)

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} \quad (9)$$

Attention, la limite doit être identique quelque soit le chemin par lequel $h \rightarrow 0$. (D'où l'intérêt des ouverts).

Fonctions holomorphes et conditions de Cauchy (6.2)

$$f(x + iy) = P(x, y) + iQ(x, y) \quad (10)$$

Théorème 31 "Conditions de Cauchy" f holomorphe dans D ssi : $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}$, $\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x} \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$.

Les dérivées partielles doivent également être continues. Une fonction holomorphe est donc une fonction complexe continue et continûment dérivable en tout point de l'ouvert.

Fonctions analytiques (6.3)

Une fonction analytique sur un disque U est développable en série entière sur tout point de U :

$$\forall z_0 \in U, \exists r > 0 \mid \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad \text{pour} \quad |z - z_0| < r \quad (11)$$

Théorème 32, 33 et 34 Toute fonction complexe définie et continûment dérivable dans un ouvert D est analytique dans D , donc holomorphe. Elle est indéfiniment dérivable dans D , et ses dérivées sont analytiques/holomorphes dans D . La condition très forte de la dérivabilité pour toute direction rend en fait les fonctions analytiques complexes très rigides. Un autre exemple de cette rigidité est le **théorème 37** qui conclut que l'on connaît toutes les valeurs de f dans un disque pourvu que l'on connaisse ses valeurs sur le cercle bordant le disque.

Quelques notions utiles pour la suite

- **Connexe** : Ouvert dans lequel on peut relier tout couple de points par un chemin continu. "en un seul morceau".
- **Simplement connexe** : Connexe où tout contour fermé peut-être déformé continûment en un point sans en sortir.
- **Point frontière** : Point $a \in \mathbb{C}$ tel que tout voisinage de a rencontre U et $\mathbb{C} \setminus U$.
- **Point frontière isolé** (6.8.1) : Point frontière a tel qu'il existe $r > 0$ avec $\Delta(a, r) \setminus \{a\} \subset U$
- **Point régulier (pour f)** (6.8.1) : a est p.f.i. régulier si f admet un prolongement analytique dans un voisinage de a .
- **Point singulier (pour f)** (6.8.1) : a est p.f.i. singulier si un tel prolongement analytique est impossible.
- **Pôle d'ordre n** : p.f.i.s. a tel que f a un développement de Laurent en a dont la partie singulière est finie.

Théorème de Cauchy

Dans D connexe, pour deux lacets homotopes et f holomorphe, on a le **théorème de Cauchy** (6.4.1) :

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz \quad (12)$$

On en déduit pour D simplement connexe :

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0 \quad (13)$$

En présence de points frontières isolés a_k , on travaille alors sur $D \setminus \{a_1, \dots, a_N\}$. Autour de chaque a_k , sur une couronne $r < |z - a_k| < R$, une fonction holomorphe admet un **développement de Laurent**

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a_k)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{(z - a_k)^n}, \quad \text{Res}_{a_k}(f) = d_1.$$

Le nombre d'enroulements autour d'un point a par un lacer γ est donné par :

$$j(a; \gamma) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - a} \in \mathbb{Z},$$

et le **théorème des résidus** donne alors l'intégrale :

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2i\pi \sum_{k=1}^N j(a_k; \gamma) \text{Res}_{a_k}(f).$$

On peut calculer des intégrales réelles en prolongeant une fonction réelle au plan complexe (6.2.3).

Théorie des distributions

Soit T une distribution, c'est à dire une **forme linéaire et continue** agissant sur la fonction test ϕ tel que (7.2.1) :

$$\phi \longrightarrow \langle T, \phi \rangle \quad \text{avec} \quad \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad T \in \mathcal{D}'(\Omega) \quad \text{et} \quad \langle T, \phi \rangle \in \mathbb{C} \text{ (ou } \mathbb{R}). \quad (14)$$

A toute fonction f localement sommable est associé une distribution dite **régulière** tel que (7.2.2) :

$$\langle T_f, \phi \rangle = \int f(x) \phi(x) dx \quad (15)$$

On peut dériver ainsi (7.3.1) :

$$\langle T', \phi \rangle = -\langle T, \phi' \rangle \quad \text{ou plus généralement} \quad \langle T^{(n)}, \phi \rangle = (-1)^{(n)} \langle T, \phi^{(n)} \rangle \quad (16)$$

On a deux résultats notables liés à la dérivation :

- **Théorème 44** Si $T' = 0$, alors T est une distribution régulière associée à une constante.
- **Théorème 46** Soit $f \in C^1$ par morceau, la dérivée au sens des distributions est donnée par :

$$f' = \{f'\} + \sum_{k=1}^{N-1} [f(a_k^+) - f(a_k^-)] \delta_{a_k} \quad (17)$$

avec en premier terme la "dérivée sans précautions", et en second terme les sauts aux discontinuités.

Opérations utiles (7.4)

- **Translation** : $\tau_a[\phi](x) = \phi(x - a)$ donne pour une distribution $\langle \tau_a[T], \phi \rangle = \langle T, \tau_{-a}[\phi] \rangle$.
- **Dilatation** : $\Delta_\lambda[\phi](x) = \phi(\lambda x)$ donne pour une distribution $\langle \Delta_\lambda[T], \phi \rangle = |\lambda| \langle T, \Delta_{1/\lambda}[\phi] \rangle$.
En découle (Déf. 45) : $\langle T, \phi(-x) \rangle = \langle T, \phi(x) \rangle \leftrightarrow T$ est paire, et $\langle T, \phi(-x) \rangle = -\langle T, \phi(x) \rangle \leftrightarrow T$ est impaire.
- **Multiplication par une fonction C^∞** : $\langle fT, \phi \rangle = \langle T, f\phi \rangle$.
- **Formule utile pour la dérivation rapide de fonctions composées** : $T'_\alpha = \alpha'(x)T'(\alpha)$
Par exemple : $|f|' = f'\theta(f)$ et $\theta'(f) = 2\delta_f f'$
Il est utile quand appliqué au delta de connaître également : $\delta_\alpha = \sum_k \frac{1}{|\alpha'(x_k)|} \delta x_k$ où les x_k sont les racines de $\alpha(x)$.
(Exemple complet page 74)

Équations algébrique au sens des distributions (7.4.1)

On cherche solution homogène et solution particulière comme une EDO. Exemple (TD Distrib. VI.4) :

$$2i\pi\lambda\hat{H} = 1 \implies \hat{H}_p = \frac{1}{2i\pi} \text{vp} \left(\frac{1}{\lambda} \right) \text{ puis solution homogène } 2i\pi\lambda T_0 = 0 \Leftrightarrow T_0 = C\delta_0$$

$$\text{D'où } \hat{H} = \hat{H}_p + T_0 = \frac{1}{2i\pi} \text{vp} \left(\frac{1}{\lambda} \right) + C\delta_0 \quad (18)$$

Transformée de Fourier des distributions (7.7)

Soit les fonctions test $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ dont on note les propriétés suivantes (7.7) :

$$x^p \phi^{(m)} \text{ est sommable, } \hat{\phi} \text{ appartient à } \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \hat{\hat{\phi}}(x) = \phi(-x) \quad (19)$$

On définit avec celles-ci les distributions **tempérées** $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Une distribution à support borné est tempérée. (7.7.2-3)

$$\langle \hat{T}, \phi \rangle = \langle T, \hat{\phi} \rangle, \quad \text{avec } \hat{\hat{T}} = \check{T} = T. \quad (20)$$

Quelques résultats notables :

$$\hat{1} = \delta_0, \quad \widehat{e^{2i\pi y_0 x}} = \delta(y - y_0), \quad \widehat{\delta_0^{(n)}} = (2i\pi y)^{(n)}, \quad \widehat{(-2i\pi x T_x)} = \hat{T}', \quad \widehat{x T_x} = -\frac{1}{2i\pi} \hat{T}' \quad (21)$$

Convolution des distributions (7.8)

Soit S et T deux distributions, on note le produit tensoriel :

$$\langle S \otimes T, \phi(x, y) \rangle = \langle S_x, \langle T_y, \phi(x, y) \rangle \rangle = \langle T_y, \langle S_x, \phi(x, y) \rangle \rangle \quad (22)$$

Soit S et T deux distributions dont l'une au moins est à support compact :

$$\langle S * T, \phi \rangle = \langle S_x \otimes T_y, \phi(x + y) \rangle \quad (23)$$

On a deux résultats notables liés au produit de convolution :

- **Proposition 37** Soit S tempérée et T à support borné : $\widehat{S * T} = \hat{S} \cdot \hat{T}$, $\widehat{\hat{S} \cdot \hat{T}} = \hat{S} * \hat{T}$
- **Proposition 38** Soit α une fonction C^∞ tel que $T * \alpha$ est défini (cf. p.82) : $(T * \alpha)(x) = \langle T_u, \alpha(x - u) \rangle$.
On note en particulier :

$$(\delta_a * \alpha)(x) = \langle \delta_a(u), \alpha(x - u) \rangle = \alpha(x - a).$$

Bestiaire des espaces

- $\mathcal{D}(\Omega) = C_0^\infty(\Omega)$: espace des fonctions test sur l'ouvert Ω (fonctions C^∞ à support compact).
- $\mathcal{D}'(\Omega)$: dual topologique de $\mathcal{D}(\Omega)$, espace des distributions sur Ω .
- $\mathcal{S}(\mathbb{R})$: espace de Schwartz (fonctions C^∞ à décroissance rapide, i.e. $\forall m, p, x^p \varphi^{(m)}(x)$ est bornée).
- $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$: dual de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, espace des distributions tempérées.
- $\mathcal{L}^p$: ensemble des fonctions f mesurables (au sens de Lebesgue) sur A telles que $\int_A |f(x)|^p dx < \infty$.
- $L^p(A)$: classe d'équivalence de $\mathcal{L}^p$, c'est à dire les fonctions qui diffèrent seulement sur un ensemble de mesure nulle.

Notions d'ensembles

- Ouvert : Ω est ouvert si $\forall x \in \Omega, \exists r > 0$ tel que $B(x, r) \subset \Omega$.
- Fermé : F est fermé si son opposé est ouvert (càd, F contient ses points limites).
- Borné : A est borné s'il existe $R > 0$ et x_0 tels que $A \subset B(x_0, R)$.
- Compact : K est compact s'il est fermé et borné.